

Звіт

Лабораторна робота №6

Студента ПМІ-44

Стегня Віктора

Варіант 15

Тема роботи

Раціональний вибір параметрів складної системи з використанням моделі функціональних залежностей, побудованої в лабораторній роботі №4.

Мета роботи

Сформувати функцію Φ на основі результатів лабораторної роботи №4 та використати її в задачі пошуку допустимих точок і побудови множини Парето для варіанту 15 лабораторної роботи №6.

Умова завдання

Для варіанту 15 потрібно дослідити систему виду $y_i[q_1] - \Phi_i(x_1, x_2[q_1], x_3[q_3]) = 0$, де коригуються лише межі для y та x_1 . Для поточної реалізації у файлі **lab6.py** функція Φ побудована за коефіцієнтами з лабораторної роботи №4, а допустимі точки перебираються на сітках заданих змінних.

Вихідні дані

У лабораторній роботі №4 була побудована мультиплікативна модель на основі перетворень **log1p / expm1**. До лабораторної роботи №6 перенесено коефіцієнти λ , матриці **A**, матрицю **C** та параметри масштабування базисних функцій. Це дозволило сформувати робочу функцію прогнозування $\Phi(x_1, x_2, x_3)$ без повної перебудови коду.

Хід роботи

1. Із лабораторної роботи №4 було взято результати відновлення моделі: коефіцієнти **lambda_x1**, **lambda_x2**, **lambda_x3**, матриці **A1**, **A2**, **A3**, матрицю **C** та правила нормування базисних функцій.
2. У функції **Phi(x1, x2, x3)** послідовно обчислювались логарифмічні частинні функції для трьох груп змінних, після чого формувався підсумковий прогноз чотирьох вихідних характеристик.
3. Для кожної комбінації значень на сітці перевірялась належність отриманого вектора Φ до допустимих меж **Y_BOUNDS**. Якщо умова виконувалась, точка вважалась допустимою.
4. Після формування множини допустимих точок будувалась множина Парето за правилом неможливого домінування. У поточних межах алгоритм знаходить допустимі точки вже на першій ітерації, тому подальше розширення меж не виконується.

Результати обчислень

Отримані точки множини Парето для поточних меж:

№	x1	x2	x3	$\Phi(x)$
1	[0.55; 1.55]	[0.00; 0.00]	[1.00; 1.00; 0.00]	[0.449364; 0.999641; 0.169000; 0.168543]
2	[0.65; 1.60]	[0.00; 1.00]	[0.00; 0.00; 0.00]	[0.251868; 0.999752; 0.045786; 0.033737]
3	[0.95; 1.50]	[0.00; 2.00]	[0.00; 1.00; 0.00]	[0.569970; 0.974227; 0.347824; 0.247095]
4	[0.75; 1.50]	[0.00; 2.00]	[1.00; 1.00; 0.00]	[0.547494; 0.998647; 0.343448; 0.258355]
5	[0.95; 1.45]	[0.00; 2.00]	[1.00; 1.00; 0.00]	[0.564018; 0.858886; 0.377103; 0.263051]
6	[0.15; 1.55]	[1.00; 2.00]	[0.00; 1.00; 0.00]	[0.406249; 0.998878; 0.233182; 0.222650]
7	[0.95; 1.50]	[1.00; 2.00]	[1.00; 1.00; 0.00]	[0.552481; 0.979760; 0.396972; 0.271670]
8	[0.95; 1.55]	[2.00; 2.00]	[1.00; 1.00; 0.00]	[0.342407; 0.871969;

				0.420684; 0.283129]
--	--	--	--	------------------------

Аналіз результатів

У поточній постановці задачі допустимі точки були знайдені вже при початкових межах, тобто без додаткового розширення обмежень. Саме тому алгоритм завершився на ітерації 0. Зміна початкових меж закономірно змінює кількість допустимих точок, а отже і склад множини Парето, оскільки вона будується лише серед тих точок, що задовольняють обмеження.

Використання коефіцієнтів із лабораторної роботи №4 дозволило безпосередньо сформулювати функцію Φ та застосувати її в лабораторній роботі №6. За обраних меж отримано 23227 допустимих точок і 8 невідомінованих рішень, які утворюють множину Парето для поточної сітки перебору.

Код найважливіших фрагментів

```
def Phi(x1, x2, x3):
    x1 = np.asarray(x1, dtype=float)
    x2 = np.asarray(x2, dtype=float)
    x3 = np.asarray(x3, dtype=float)

    psi1_log = calculate_log_psi_single(LAMBDA_X1,
x1, "laguerre", X1_SCALERS)

    psi2_log = calculate_log_psi_single(LAMBDA_X2,
x2, "hermite", X2_SCALERS)
```

```
psi3_log = calculate_log_psi_single(LAMBDA_X3,  
x3, "shifted_legendre", X3_SCALERS)
```

```
phi1_log = safe_log1p(np.expm1(psi1_log)) @ A1
```

```
phi2_log = safe_log1p(np.expm1(psi2_log)) @ A2
```

```
phi3_log = safe_log1p(np.expm1(psi3_log)) @ A3
```

```
final_log = np.array([  
    C_MATRIX[0, i] * phi1_log[i]  
    + C_MATRIX[1, i] * phi2_log[i]  
    + C_MATRIX[2, i] * phi3_log[i]  
    for i in range(C_MATRIX.shape[1])  
], dtype=float)
```

```
return np.expm1(final_log)
```

```
for iteration in range(MAX_ITERATIONS + 1):
```

```
    delta_y = iteration * DELTA_Y_STEP
```

```
    delta_x1 = iteration * DELTA_X1_STEP
```

```
    corrected_y_bounds = Y_BOUNDS.copy()
```

```
    corrected_y_bounds[:, 0] -= delta_y
```

```
    corrected_y_bounds[:, 1] += delta_y
```

```
    corrected_x1_bounds = X1_BOUNDS.copy()
```

```
    corrected_x1_bounds[:, 0] -= delta_x1
```

```

corrected_x1_bounds[:, 1] += delta_x1

x1_grid = make_grid(corrected_x1_bounds, STEP_X1)
feasible_points = []

for x1 in x1_grid:
    for x2 in x2_grid:
        for x3 in x3_grid:
            phi = Phi(x1, x2, x3)
            if is_inside_bounds(phi,
corrected_y_bounds):
                feasible_points.append({"x1": x1,
"x2": x2, "x3": x3, "phi": phi})

```

Висновок

У лабораторній роботі №6 для варіанту 15 було використано результати лабораторної роботи №4 для побудови функції Φ , після чого виконано пошук допустимих точок і множини Парето. Поставлену задачу розв'язано, функцію Φ успішно інтегровано в код лабораторної роботи №6, а для заданих меж отримано множину Парето з 8 точок.